ESP32-S3 vs ESP32-C3 互換性評価レポート

概要

本レポートは、現在使用しているSeeed Studio XIAO ESP32-S3から、より低価格なSeeed Studio XIAO ESP32-C3への代替可能性を技術的に評価したものです。

スペック比較表

項目	ESP32-S3	ESP32-C3	評価
CPU	デュアルコア 240MHz	シングルコア 160MHz	✅ C3で十分
RAM	512KB SRAM	400KB SRAM	✅ C3で十分
フラッシュ	16MB	4MB	⚠️ C3は限定的
Wi-Fi	802.11b/g/n	802.11b/g/n	✅ 同等
Bluetooth	BLE 5.0 + Classic	BLE 5.0	✅ C3で十分
GPIO	43本	11本	✅ 必要最小限
PWM	16チャネル	11本GPIO	✅ C3で十分
ADC	12本	4本	✅ 不要
UART	3個	2個	✅ 1個で十分
I2C	2個	1個	✅ 不要
SPI	4個	1個	✅ 不要
寸法	21 x 17.8mm	21 x 17.8mm	✅ 同一
電源	5V/3.3V	5V/3.3V	✅ 同等
価格	約$15	約$5	✅ 67%削減

プログラム動作可能性の詳細評価

1. Wi-Fi接続機能 ✅ 完全互換

- **現在の使用機能：** WiFi.h, HTTPClient.h

- **評価：** ESP32-C3は同じWi-Fi 802.11b/g/nをサポート
- **結論：** 問題なし

2. HTTPSクライアント機能 ✅ 完全互換

- **現在の使用機能：** HTTPClient.h, SSL/TLS
- **評価：** ESP32-C3は同じHTTPSをサポート
- **結論：** 問題なし

3. JSON処理機能 ✅ 完全互換

- **現在の使用機能：** ArduinoJson.h
- **評価：** メモリ使用量を確認
- **メモリ計算：**
  - StaticJsonDocument<2048>: 約2.1KB
  - その他のバッファ: 約1KB
  - 合計: 約3.1KB
- **利用可能メモリ：** 400KB - 3.1KB = 396.9KB
- **結論：** 十分な余裕あり

4. NTP時刻同期機能 ✅ 完全互換

- **現在の使用機能：** time.h, configTime()
- **評価：** ESP32-C3は同じNTP機能をサポート
- **結論：** 問題なし

5. GPIO制御機能 ✅ 完全互換

- **現在の使用機能：** GPIO 7（リレー制御）
- **ESP32-C3での対応：** GPIO 10（D10）を使用
- **評価：** GPIO 10はSPI MOSI（D10）だが、リレー制御用途では問題なし
- **結論：** GPIO 10で完全に動作可能

6. メモリ使用量 ✅ 問題なし

- **プログラムサイズ：** 約50KB（スケッチ）
- **利用可能フラッシュ：** 4MB - 50KB = 3.95MB

- **結論：** 十分な余裕あり

7. ストラップピン制約 ⚠️ 注意が必要

- **ストラップピン：** GPIO2, GPIO8, GPIO9
- **使用状況：** GPIO 10を使用するため影響なし
- **結論：** 問題なし

推奨事項

ESP32-C3への代替は 可能 です

理由：

1. Wi-Fi、HTTPS、JSON処理など、すべての必要な機能をサポート
2. メモリ（RAM/フラッシュ）が十分
3. GPIO 10でリレー制御が可能
4. 価格が約67%削減できる

注意点

1. **GPIO 10の使用**
   - GPIO 10はSPI MOSIピンとしても機能
   - リレー制御用途では問題なし
   - SPI通信が不要なため、GPIO 10を専用で使用可能
2. **ストラップピン**
   - GPIO 2, 8, 9は使用しない
   - 問題なし
3. **シングルコア CPU**
   - 処理速度は若干低下（160MHz vs 240MHz）
   - 本アプリケーションは軽量なため、実用上問題なし
   - 5分ごとのメール受信チェックは十分な処理能力
4. **フラッシュメモリ**
   - 4MBは十分
   - 将来の機能拡張時に注意が必要

結論

Seeed Studio XIAO ESP32-C3への代替は技術的に完全に可能です。

- ✅ すべての必要な機能をサポート
- ✅ メモリが十分
- ✅ GPIO 10でリレー制御が可能
- ✅ 価格が大幅に削減可能
- ⚠️ ストラップピンに注意（使用しないため問題なし）

推奨される代替手順

1. ESP32-C3対応プログラムを作成
2. GPIO 10をリレー制御に使用
3. Arduino IDE でボード選択を「XIAO_ESP32C3」に変更
4. 通常通り書き込み・テスト

参考資料

- Seeed Studio XIAO ESP32C3 公式ドキュメント
- ESP32-C3 チップマニュアル（Espressif）
- ArduinoJson ライブラリドキュメント